

Projeto Final – Inteligência Artificial

Centípede

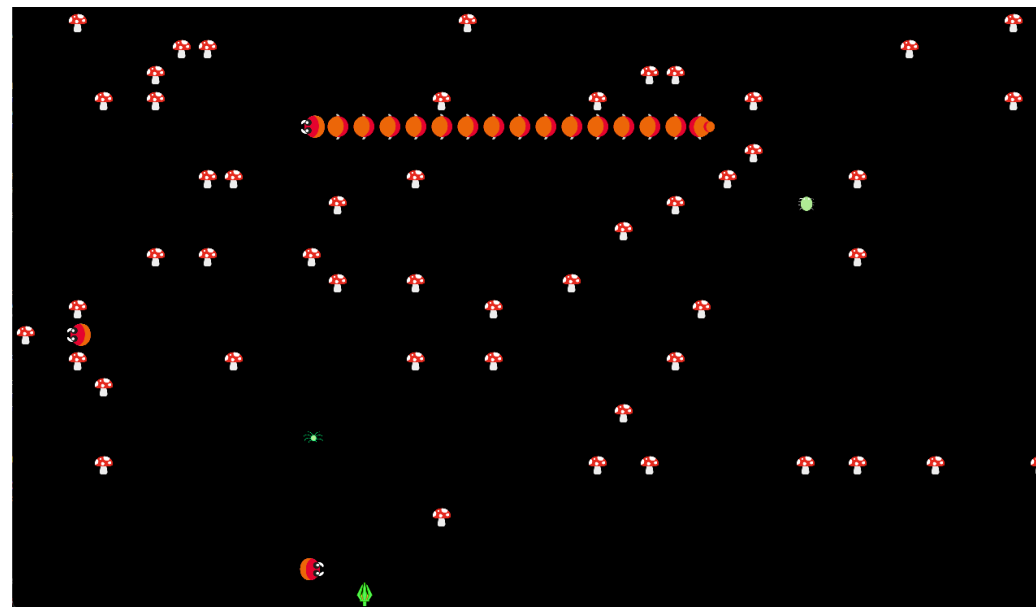
Martim Gomes, Fernando Ferreira

119488, 119758 – Dpt. de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

21 de dezembro de 2025

Introdução e Objetivos

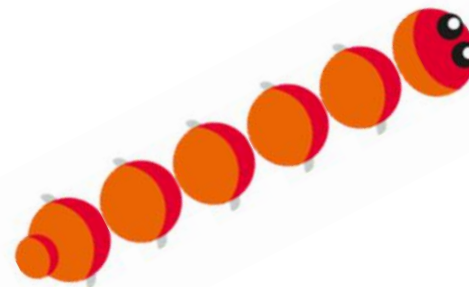
- **Contexto:** Desenvolvimento e implementação de um agente autónomo capaz de interagir, de forma inteligente, com o ambiente de jogo Centípede.
- **Objetivo:** Aplicação prática de competências em programação Python e a aplicação de arquiteturas de agentes em ambientes estocásticos e de tempo real.
- **O Jogo:** Controlo de um '*bug blaster*' na base do ecrã para destruir uma centopeia num campo de cogumelos, lidando com mecânicas de multiplicação de ameaças e inimigos secundários (pulgas e aranhas).
- **Abordagem:** Arquitetura capaz de processar o estado do jogo e tomar decisões de evasão e ataque sob restrições temporais rigorosas.



Regras e Mecânicas do Jogo

O ambiente baseia-se no clássico da Atari, onde o jogador controla o *Bug Blaster* na base do ecrã para destruir uma centopeia num campo de cogumelos. Uma mecânica central é a fragmentação da centopeia: segmentos atingidos dividem-se em duas partes menores e geram novos cogumelos, alterando o mapa em tempo real.

- **Interação:** Movimento restrito à vertical e horizontal ("w", "a", "s", "d") e disparo único ("A").
- **Pontuação:** Valoriza-se a destruição da centopeia no topo (100 pts), decrescendo o valor à medida que desce. Inimigos secundários como Aranhas (1000 pts) e Pulgas (200 pts) são alvos prioritários.
- **Fim de Jogo:** Ocorre por eliminação das centopeias, colisão do jogador ou limite de 3600 passos.



Estratégias e Implementação (I)

O sistema adota uma abordagem de controlo reativa baseada em regras hierárquicas, onde a segurança e a sobrevivência se sobrepõem à pontuação imediata.

- **Mapeamento de Perigo:** O agente distingue entre perigo imediato (*dangerous_cells*) e posições que poderão se tornar perigosas no futuro (*future_threats*), permitindo antecipar a trajetória da centopeia e evitar zonas de colisão iminente.
- **Movimento Lateral Inteligente:** Avalia todos os sentidos possíveis (esquerda e direita) e atribui penalizações a esses sentidos com base tanto na proximidade como na densidade de ameaças em cada direção.
- **Gestão de Zonas:** O agente alterna entre a Base (segura e a melhor em termos de alinhamento de disparos) e zonas de transição L1/L2 (risco maior, em que maior parte do tempo se encontra a fugir dos conjuntos inimigos), sendo esta movimentação vertical controlada por :
 - Verificações locais de segurança por coluna.
 - *RECENT_CLIMB_FRAMES* e *RECENT_DESCEND_FRAMES*

Estratégias e Implementação (II)

O disparo é tratado como uma ação de alto risco e condicional, executada apenas quando existem garantias de segurança para evitar mortes por queda de segmentos.

- **Estratégia do Tiro Seguro:** Antes de disparar, o agente verifica se a coluna está bloqueada (*shot_blocked*) por segmentos perigosos (diretamente acima, uma ou duas células de distância vertical ou em posições diagonais que possam cair para a coluna do disparo). Se o tiro for perigoso, é cancelado e substituído por movimento.
- **Lógica Anti-Pulga:** O comportamento adapta-se à distância da ameaça, existindo os seguintes modos:
 - **Modo agressivo (distância > 2):** O agente encontra-se suficientemente distante e tenta-se alinhar horizontalmente e disparar apenas quando todas as condições de segurança são verificadas
 - **Modo evasivo (curta distância):** Prioriza a fuga lateral ou descida, quando a pulga se aproxima de forma perigosa.

Conclusão

O projeto atingiu o objetivo de criar um agente autónomo capaz de lidar com a dinâmica estocástica e as restrições impostas no jogo, conseguindo processar o estado rigorosamente e tomando decisões.

A implementação de estratégias heurísticas, como o movimento lateral inteligente e o tiro condicional, permitiu mitigar, de forma eficaz, riscos de encurralamento e queda de segmentos, decidindo entre perigo imediato e ameaças futuras, com o objetivo de antecipar trajetórias.

Assim, o sistema atinge um equilíbrio ótimo entre a sobrevivência prioritária e a maximização da pontuação, validando a eficácia da arquitetura escolhida para ambientes de tempo real e, sobretudo, garantindo consistência face à multiplicação de ameaças.

